부모용 진행 안내 · 용해와 용액

초5 과학 · 용액과분리 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-SCI-SOLUTION-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 투명한 플라스틱 컵 8개(같은 크기. 6개뿐이면 S14 전에 두 개를 헹궈 다시 씀), 물(반 컵씩 같은 양을 담을 계량컵이 있으면 좋음), 소금, 설탕, 밀가루, 흑설탕(없으면 흰 설탕으로 맛만 비교), 찻숟가락 여러 개, 따뜻한 물(부모가 정수기 온수와 찬물을 섞어 준비), 초시계(휴대 전화), 흰 종이, 주방 저울(있으면, 선택), 방울토마토(있으면, 선택), 활동지, 연필
- **안전:** 끓는 물이나 갓 끓인 물은 쓰지 않습니다. 따뜻한 물은 부모가 정수기 온수와 찬물을 섞어 손을 넣어도 뜨겁지 않은 목욕물 정도로 만들어 붓습니다.
- **안전:** 맛보기는 부엌에서 먹는 설탕·소금·흑설탕을 깨끗한 컵과 숟가락으로 녹인 용액만, 부모가 허락할 때 숟가락 끝으로 한 방울만 합니다. 밀가루 물은 맛보지 않습니다.
- **안전:** 유리컵 대신 플라스틱 컵을 쓰고, 흘린 설탕물은 바로 닦습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S12 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 소금·설탕·밀가루를 같은 양의 물에 넣고 저은 결과를 근거로 용해를 설명하고, 용질·용매·용액을 구별하며, 물에 녹은 설탕이 없어지지 않았다는 것을 증거(단맛)를 들어 말한다.
확인 예상(S03), 녹이기 실험과 결과(S04, S05, 활동지 1), 용해와 용액(S06, 활동지 3), 누구 말이 맞을까(S07), 혼자 해 보기(S18 ①②), 마무리 확인(S20)
성공 기준 소금물·설탕물은 맑고 가라앉는 것이 없으며 밀가루 물은 뿌옇고 가라앉는다는 결과로 용액과 용액이 아닌 것을 가르고, 설탕물에서 설탕은 용질·물은 용매라고 말하며, 단맛을 증거로 설탕이 물에 골고루 섞여 있다고 설명한다.

목표 B 젓기와 물의 온도를 하나씩 다르게 한 세 컵에서 설탕이 다 녹는 시간을 재어 비교하고, 저을 때와 따뜻한 물에서 더 빨리 녹는다는 것을 조건을 같게 한 비교로 설명한다.
확인 예상(S08), 빠르기 실험과 결과(S09, S10, 활동지 2), 더 빨리 녹이려면(S11), 어느 방법이 알맞을까(S12), 혼자 해 보기(S18 ③)
성공 기준 시간에 ‘초’를 붙여 기록하고, ①과 ②(젓기만 다름), ②와 ③(온도만 다름)을 견주어 빨리 녹이는 방법 두 가지를 말하며, 두 조건을 함께 바꾼 방법이 왜 알맞지 않은지 말한다.

목표 C 같은 양의 물에 흑설탕의 양을 다르게 녹인 용액을 색과 맛으로 비교하고, 같은 양의 용매에 용질이 많이 녹아 있을수록 진한 용액이라는 것을 설명한다.
확인 예상(S13), 진하기 실험과 결과(S14, S15, 활동지 4), 용액의 진하기(S16), 누구 말이 맞을까(S17, 활동지 5), 혼자 해 보기(S18 ④)
성공 기준 3숟가락 쪽이 더 진한 색이고 더 달다는 결과로 진하기를 비교하고, 용액의 양이 아니라 같은 양의 용매에 녹은 용질의 양으로 진하기를 판단한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 물의 상태 변화

S02에서 흔들리면 보충 장 S22부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(물의 상태 변화)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	물에 녹은 설탕(소금)은 보이지 않으므로 없어졌다고 생각한다.	설탕물의 단맛(선택: 녹이기 전과 뒤의 무게가 같음)을 증거로 설탕이 아주 작게 나뉘어 물에 골고루 섞여 있다고 설명한다(S07). 다음 차시에서 증발로 소금을 다시 얻는다.
M2	설탕이 물에 녹는 것을 얼음이 녹는 것(상태 변화)과 같은 일로 생각한다.	얼음은 혼자 고체에서 액체로 바뀌지만, 설탕은 물에 골고루 섞이는 것(용해)이라고 구별한다(S02, S06).
M3	저으면 설탕이 얼마든지 더 많이 녹는다고 생각한다(빠르기와 녹는 양을 헷갈림).	젓기와 따뜻한 물은 녹는 '빠르기'를 바꾼다는 것을 결과로 정리하고, 녹는 양은 이 차시에서 다루지 않는다고 짚는다(S11).
M4	용액의 양이 많으면 더 진하다고 생각한다.	같은 양의 물에 견주어 녹은 용질의 양으로 진하기를 판단하게 한다(S16, S17).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

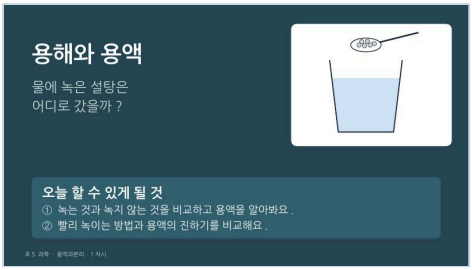
오늘 다루지 않는 것 용해의 뜻, 용질·용매·용액의 구별과 용액의 특징(맑고 가라앉거나 뜨는 것이 없음), 녹은 용질이 없어지지 않는다는 증거(맛, 선택: 주방 저울), 젓기와 물의 온도에 따른 녹는 빠르기, 같은 양의 용매에 녹은 용질의 양에 따른 진하기와 비교 방법(색·맛·뜨는 정도)을 다룬다. 물질마다 녹는 양이 다르다는 것과 물의 온도에 따른 녹는 양(용해도), 포화 용액, 진하기를 수(농도 %)로 나타내기, 입자 모형은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(물의 상태 변화)	약 2분	—

S03	실험 전 예상하기(녹는 것과 녹지 않는 것)	약 1분	A
S04	소금·설탕·밀가루 녹이기	약 3분	A
S05	관찰 결과 정리(녹는 것과 녹지 않는 것)	약 1분	A
S06	결과로 설명하기(용해, 용질, 용매, 용액)	약 3분	A
S07	오개념 비교(녹으면 없어진다)	약 2분	A
S08	실험 전 예상하기(녹는 빠르기)	약 1분	B
S09	녹는 빠르기 비교 실험	약 5분	B
S10	관찰 결과 정리(녹는 빠르기)	약 1분	B
S11	결과로 설명하기(빨리 녹이는 방법)	약 2분	B
S12	공정한 비교 판단하기	약 2분	B
S13	실험 전 예상하기(용액의 진하기)	약 1분	C
S14	흑설탕 용액의 진하기 비교	약 3분	C
S15	관찰 결과 정리(진하기)	약 1분	C
S16	결과로 설명하기(용액의 진하기)	약 2분	C
S17	오개념 비교(양이 많으면 진하다)	약 2분	C
S18	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S19	정답과 피드백	약 1분	A, B, C
S20	마무리 확인(용액 고르기)	약 2분	A
S21	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S22	선수 학습 보충(얼음이 녹음과 증발)	약 4분	—

장별 안내



S01 용해와 용액 · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

오늘 할 일을 알리고, 물에 녹은 설탕이 어떻게 되는지 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “코코아나 미숫가루를 물에 타 본 적 있지? 설탕을 물에 넣고 저으면 설탕이 안 보이게 되잖아. 설탕은 어디로 갔을까?”
- “오늘은 소금, 설탕, 밀가루를 물에 넣어 보고, 더 빨리 녹이는 방법과 더 진한 설탕물을 찾아볼 거야.”

예상 답

- “없어졌어요.” “물이랑 섞였어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 답을 확인하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 설탕 한 숟가락을 보여 주기만 하고, 녹이는 것은 S04에서 합니다.

주의

- 컵 8개(투명한 플라스틱 컵), 찻숟가락, 소금·설탕·밀가루·흑설탕, 초시계(휴대 전화)를 미리 준비합니다.
- S09의 따뜻한 물은 부모가 만듭니다. 끓는 물은 쓰지 않고, 정수기 온수와 찬물을 섞어 손을 넣어도 뜨겁지 않은 목욕물 정도로 맞춥니다.



S02 4학년 기억하기 · 선수 학습 확인(물의 상태 변화) · 약 2분

초4 ‘물의 상태 변화’에서 배운 얼음이 녹음(고체 → 액체)과 증발을 확인합니다. 오늘 배우는 ‘물에 녹음(용해)’과 구별하고, 물이 증발해도 녹아 있던 물질이 남는다는 다음 차시와 이어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 얼음이 녹으면 무엇이 돼? 이건 어떤 변화였지?”
- “② 접시의 물을 그대로 두면 물은 어떻게 될까?”

정답

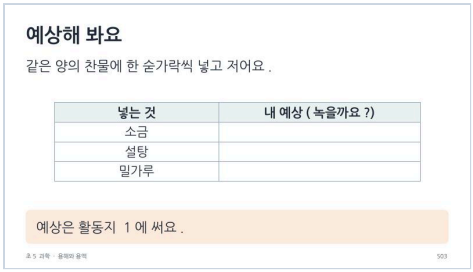
- ① 물(액체)이 된다. 고체가 액체로 변하는 상태 변화이다.
- ② 증발해서 수증기가 되어 공기 속으로 퍼진다(접시가 마른다).

막히면

- ①②가 흔들리면 S22(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초4 ‘물의 상태 변화’를 먼저 다시 봅니다.

주의

- 오늘 ‘설탕이 물에 녹는다’는 얼음이 녹는 것과 다른 일입니다. S06에서 비교합니다.



S03 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(녹는 것과 녹지 않는 것) · 약 1분

소금·설탕·밀가루를 물에 넣고 젓기 전에 녹을지 예상합니다(목표 A). 결과는 S04에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 가지를 물에 넣고 저으면 어떻게 될까? 녹을 것 같은 것은? 왜 그렇게 생각해?”
- “예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 써 줘.”

예상 답

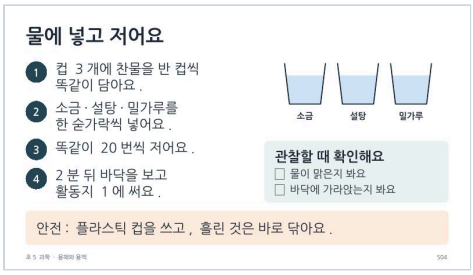
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “소금이랑 설탕은 녹을 것 같아요.” “밀가루도 녹을 것 같아요.”

막히면

- “라면 국물에 소금을 넣으면 소금이 보여?”라고 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S04 **물에 넣고 저어요** · 소금·설탕·밀가루 녹이기 · 약 3분

같은 양의 찬물에 소금·설탕·밀가루를 넣고 저어 녹는 것과 녹지 않는 것을 관찰합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “세 컵에 한 숟가락씩 넣고 똑같이 20번씩 저어 볼까? 물이 어떻게 보여?”
- “2분쯤 그대로 두고 컵 바닥을 봐. 가라앉은 것이 있어?”

예상 답

- “소금물과 설탕물은 맑아요. 알갱이가 안 보여요.” “밀가루 물은 뿌옇고, 바닥에 밀가루가 가라앉았어요.”

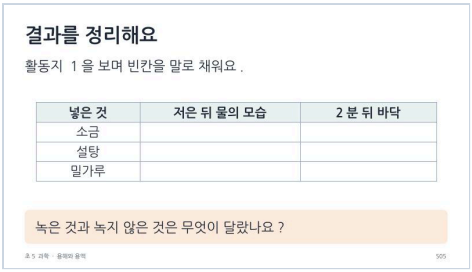
막히면

- 소금·설탕 알갱이가 조금 남으면 몇 번 더 젓습니다. 찻숟가락 하나(깎아서)면 반 컵의 물에 잘 녹습니다.

주의

- 숟가락은 컵마다 따로 쓰거나 닦아서 씁니다.
- 설탕물 컵은 S07에서 맛을 보고, 소금물은 컵에 ‘소금물’이라고 써 붙이고 랩을 덮어 두면 다음 차시 ‘혼합물의 분리’에서 말려 소금을 다시 얻는 데 씁니다.

안전: 플라스틱 컵을 쓰고, 흘린 것은 바로 닦아요.



S05 결과를 정리해요 · 관찰 결과 정리(녹는 것과 녹지 않는 것) · 약 1분

세 컵의 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “활동지 1을 보면서 한 줄씩 말해 줄래?”
- “예상과 다른 것이 있었어?”

예상 답

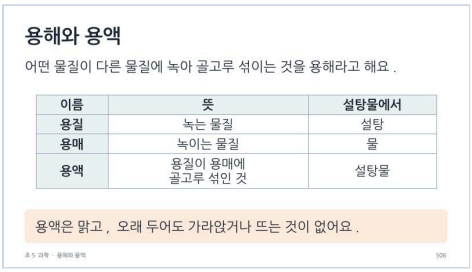
- 소금: 맑음, 가라앉은 것 없음 / 설탕: 맑음, 가라앉은 것 없음 / 밀가루: 뿌옇고 바닥에 가라앉음(본 대로 말하면 맞음)

막히면

- 컵을 다시 눈높이에서 보며 하나씩 말하게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 결과가 예상과 달라도 예상 칸을 고치지 않습니다.



S06 용해와 용액 · 결과로 설명하기(용해, 용질, 용매, 용액) · 약 3분

관찰 결과를 증거로 용해·용질·용매·용액의 뜻을 정리하고, 밀가루 물은 용액이 아님을 확인합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “설탕처럼 어떤 물질이 다른 물질에 녹아 골고루 섞이는 것을 ‘용해’라고 해.”
- “녹는 설탕은 ‘용질’, 설탕을 녹이는 물은 ‘용매’, 설탕이 물에 골고루 섞인 설탕물은 ‘용액’이야.”
- “밀가루 물은 용액일까? 왜 아닐까?”

예상 답

- “밀가루는 뿌옇고 가라앉았으니까 용액이 아니에요.”

막히면

- ‘녹는 것 → 용질, 녹이는 것 → 용매, 녹아서 섞인 것 → 용액’을 설탕물 컵을 가리키며 따라 말하게 합니다.

주의

- 얼음이 녹는 것(고체 → 액체, 상태 변화)과 설탕이 물에 녹는 것(용해)은 다릅니다. 설탕 혼자 물이 되는 것이 아니라 물에 골고루 섞이는 것입니다(오해 M2).
- 용액은 색이 있어도(흑설탕물, 주스) 맑게 비치면 투명하다고 합니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(녹으면 없어진다) · 약 2분

물에 녹은 설탕이 없어졌다는 생각을 증거(단맛)로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 설탕이 물에 골고루 섞여 있대. 곰은 안 보이니까 없어졌대. 누구 말이 맞을까?”
- “설탕물을 숟가락 끝으로 한 방울만 맛볼까? 맛이 어때? 이게 무엇의 증거일까?”

정답

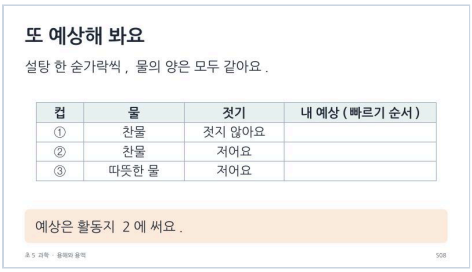
- 토끼. 증거: 설탕물에서 단맛이 납니다. 설탕은 아주 작게 나뉘어 눈에 보이지 않을 뿐 물속에 골고루 섞여 있습니다.

막히면

- 주방 저울이 있으면 물을 담은 컵과 설탕을 함께 잰 무게(예시: 110 g)와, 설탕을 녹인 뒤 잰 무게가 같다는 것을 보여 줍니다. 저울이 없으면 맛으로 충분합니다.

주의

- 맛보기는 부엌의 설탕과 깨끗한 컵·숟가락으로 만든 설탕물만, 부모가 허락할 때 한 방울만 합니다. 밀가루 물은 맛보지 않습니다. 실험실에서는 맛을 보지 않는다는 것도 알려 줍니다.
- 다음 차시에서 소금물의 물을 증발시켜 소금을 다시 얻는 것으로 한 번 더 확인합니다.



S08 또 예상해 봐요 · 실험 전 예상하기(녹는 빠르기) · 약 1분

젓기와 물의 온도를 다르게 한 세 컵에서 설탕이 녹는 빠르기를 예상합니다(목표 B). 결과는 S09에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 컵 가운데 설탕이 가장 빨리 녹는 컵은 어느 것일까? 가장 느린 컵은?”
- “예상 순서를 활동지 2에 써 줘.”

예상 답

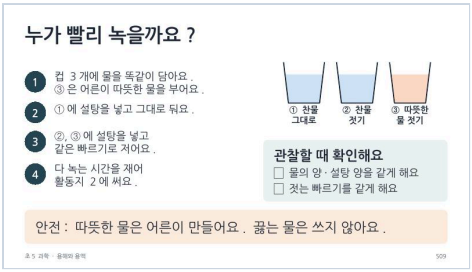
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “③이 제일 빠를 것 같아요.” “①은 안 녹을 것 같아요.”

막히면

- “코코아를 탈 때 어떻게 하면 잘 녹았어?”라고 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S09 누가 빨리 녹을까요? · 녹는 빠르기 비교 실험 · 약 5분

젓기와 물의 온도를 하나씩 다르게 하여 설탕이 다 녹는 데 걸린 시간을 재고 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “①에 설탕을 넣고 젓지 말고 그대로 둘게. 초시계를 켜자.”
- “이제 ②에 설탕을 넣고 저어 봐. 알갱이가 다 안 보일 때까지 몇 초 걸렸어?”
- “③은 따뜻한 물이야. ②와 똑같은 빠르기로 저어 볼래?”

예상 답

- 예시(한 가지 예일 뿐 정답이 아님): ② 약 50초, ③ 약 20초, ① 3분이 지나도 바닥에 설탕이 남음. 컵·설탕 알갱이·젓는 빠르기에 따라 시간은 달라집니다. ③이 ②보다 빠르고 ①이 가장 느리면 됩니다.

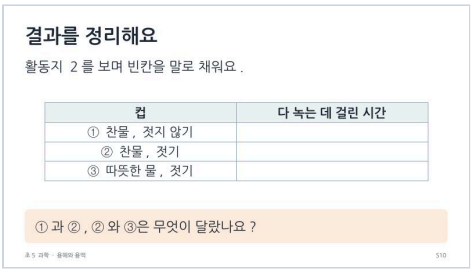
막히면

- ②와 ③의 차이가 작으면 설탕을 두 숟가락으로 늘려 다시 해 봅니다.
- 젓는 빠르기를 같게 하기 어려우면 부모가 “하나, 둘” 하고 박자를 세어 줍니다.

주의

- 따뜻한 물은 부모가 만들어 붓습니다. 끓는 물이나 갓 끓인 물은 쓰지 않습니다(정수기 온수와 찬물을 섞어 목욕물 정도).
- ①은 3분까지만 기다리고, 그때도 남아 있으면 ‘3분 넘음’으로 씁니다.

안전: 따뜻한 물은 어른이 만들어요. 끓는 물은 쓰지 않아요.



S10 결과를 정리해요 · 관찰 결과 정리(녹는 빠르기) · 약 1분

세 컵의 시간을 정리하고, 어떤 두 컵을 견주면 무엇을 알 수 있는지 말합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “활동지 2에 쓴 시간을 말해 줄래? 가장 빨리 녹은 컵은?”
- “①과 ②는 무엇만 달랐지? ②와 ③은?”

예상 답

- 예시: ① 3분 넘음, ② 약 50초, ③ 약 20초(한 가지 예). “①과 ②는 젓기만 달라요. ②와 ③은 물의 온도만 달라요.”

막히면

- S08의 표에서 두 줄을 손가락으로 짚고 다른 칸 하나를 찾게 합니다.

주의

- 시간은 집마다 다릅니다. 숫자보다 ‘어느 컵이 더 빨랐는지’를 봅니다. 시간 뒤에 ‘초’를 붙였는지 확인합니다.



S11 더 빨리 녹이려면 · 결과로 설명하기(빨리 녹이는 방법) · 약 2분

두 컵씩 견준 결과로 젓기와 물의 온도가 녹는 빠르기에 주는 영향을 정리합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “①과 ②를 견주면 무엇을 알 수 있어? ②와 ③은?”
- “비교할 때 물의 양과 설탕의 양은 어떻게 했지? 왜 같게 했을까?”

예상 답

- “저으면 더 빨리 녹아요.” “따뜻한 물에서 더 빨리 녹아요.” “다른 것을 같게 해야 무엇 때문인지 알 수 있어요.”

막히면

- S10의 표에서 두 줄씩 가리고 하나씩 비교하게 합니다.

주의

- 저으면 ‘빨리’ 녹을 뿐, 녹을 수 있는 양이 늘어나지는 않습니다(오해 M3). 아이가 물으면 알려 줍니다.
- 설탕은 따뜻한 물에 더 많이 녹기도 합니다. 소금은 물의 온도가 달라져도 녹는 양이 거의 같습니다. 이 차시에서는 ‘빠르기’만 다룹니다.



S12 어느 방법이 알맞을까요? · 공정한 비교 판단하기 · 약 2분

물의 온도의 영향을 알아보는 두 방법을 비교해, 조건을 하나만 다르게 해야 한다는 것을 적용합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “토끼 방법으로 하면 따뜻한 컵이 빨리 녹았을 때, 따뜻해서일까 저어서일까?”
- “곰 방법은 무엇만 달라?”

정답

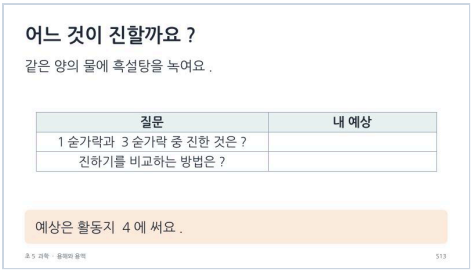
- 곰. 두 컵을 똑같이 젓고 물의 온도만 다르게 해야, 빨리 녹은 까닭이 물의 온도 때문인지 알 수 있습니다. 토끼 방법은 온도와 젓기가 함께 달라 무엇 때문인지 알 수 없습니다.

막히면

- 토끼 방법의 두 컵에서 다른 점을 모두 찾아 손가락으로 세어 보게 합니다 (온도, 젓기 → 두 가지).

주의

- 초3 ‘관찰 기록하기’에서 ‘조건 하나만 다르게’를 배웠다면 그 말을 떠올리게 합니다.



S13 어느 것이 진할까요? · 실험 전 예상하기(용액의 진하기) · 약 1분

같은 양의 물에 흑설탕을 1숟가락, 3숟가락 녹이기 전에 어느 쪽이 진할지, 어떻게 비교할지 예상합니다(목표 C). 결과는 S14에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "같은 양의 물에 흑설탕을 1숟가락, 3숟가락 녹이면 어느 쪽이 더 진할까? 진한지 어떻게 알 수 있을까?"

예상 답

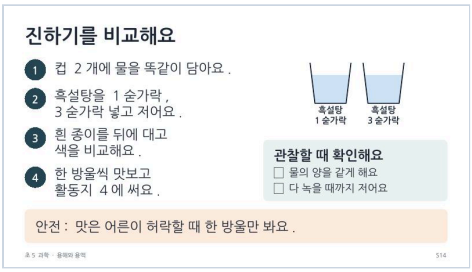
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. "3숟가락이 진해요." "색을 보면 알 수 있어요." "맛을 보면 알아요."

막히면

- "진한 코코아와 연한 코코아는 무엇이 달라?"라고 묻습니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S14 진하기를 비교해요 · 흑설탕 용액의 진하기 비교 · 약 3분

같은 양의 물에 흑설탕을 1숟가락, 3숟가락 녹여 색과 맛으로 진하기를 비교합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- "두 컵에 물을 똑같이 담고, 한 컵에는 1숟가락, 다른 컵에는 3숟가락을 넣어 다 녹을 때까지 저어 볼까?"
- "흰 종이를 컵 뒤에 대고 색을 비교해 봐. 숟가락 끝으로 한 방울씩 맛도 비교해 볼래?"

예상 답

- "3숟가락 컵이 더 진한 갈색이에요." "3숟가락 컵이 더 달아요." "둘 다 맑아요."

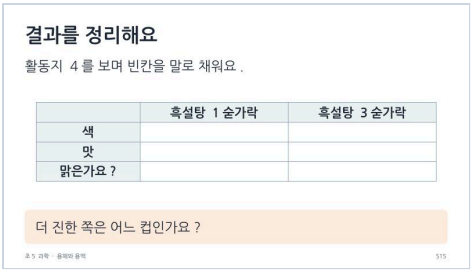
막히면

- 흑설탕이 없으면 황설탕을 씁니다. 둘 다 없으면 흰 설탕으로 맛만 비교합니다. 보리차처럼 원래 색이 있는 물에 흰 설탕을 녹이면 색이 설탕 양과 관계없으므로 색 비교에 쓰지 않습니다.
- 컵이 모자라면 S04의 밀가루 물 컵과 S09의 컵 하나를 헹궈 다시 씁니다. 소금물 컵은 남겨 둡니다.

주의

- 맛보기는 부모가 허락할 때 숟가락 끝으로 한 방울만 합니다.
- 있으면 방울토마토를 두 컵에 넣어 볼 수 있습니다. 진한 쪽에서 더 높이 떠오릅니다. 다만 방울토마토마다 무게가 달라 묽은 쪽에서도 뜰 수 있으니, '더 높이 뜨는 쪽'만 비교합니다.

안전: 맛은 어른이 허락할 때 한 방울만 봐요.



S15 **결과를 정리해요** · 관찰 결과 정리(진하기) · 약 1분

색과 맛으로 비교한 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “활동지 4를 보면서 말해 줄래? 어느 컵이 더 진했어? 무엇을 보고 알았어?”

예상 답

- 1숟가락: 연한 갈색, 조금 달다 / 3숟가락: 진한 갈색, 더 달다. 두 용액 모두 맑다(투명하다).

막히면

- 두 컵을 흰 종이 앞에 나란히 놓고 다시 봅니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.



S16 **용액의 진하기** · 결과로 설명하기(용액의 진하기) · 약 2분

실험 결과를 증거로 용액의 진하기의 뜻과 비교하는 방법을 정리합니다(목표 C, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “같은 양의 물에 흑설탕을 더 많이 녹인 쪽이 더 진했지? 진하기는 같은 양의 용매에 녹아 있는 용질이 얼마나 많은지를 말해.”
- “진하기를 비교하는 방법은 무엇이 있었지?”

예상 답

- “색이 진해요.” “맛이 더 달아요.”

막히면

- 두 컵을 다시 나란히 놓고 ‘물은 같고, 흑설탕은 1과 3’을 짚어 줍니다.

주의

- 색이 없는 용액(흰 설탕물, 소금물)은 색으로 비교할 수 없습니다. 이때는 맛이나 물체가 뜨는 정도로 비교합니다.
- 진한 용액일수록 방울토마토·메추리알 같은 물체가 더 높이 떠오릅니다. 실험해 보지 않았다면 ‘교과서에서는 이렇게도 비교한다’고만 알려 줍니다.



S17 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(양이 많으면 진하다) · 약 2분

용액의 양이 많으면 더 진하다는 생각을, 같은 양의 용매에 녹은 용질의 양으로 바로잡습니다(목표 C, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “가 컵과 나 컵에 넣은 설탕의 양은 같아. 물의 양은 어때?”
- “나 컵의 물을 반만 떼어 내면, 그 안에 설탕은 몇 숟가락만큼 있을까?”

정답

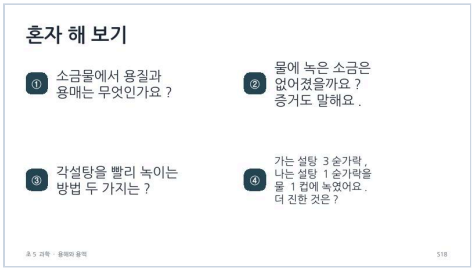
- 토끼. 설탕의 양은 2숟가락으로 같지만 가는 물 100 mL, 나는 물 200 mL입니다. 물 100 mL에 녹은 설탕으로 견주면 가는 2숟가락, 나는 1숟가락만큼이므로 가가 더 진합니다.

막히면

- 나 컵의 물을 컵 두 개에 반씩 나누는 장면을 손으로 그려 보입니다. 한 컵에 설탕 1숟가락만큼씩 들어 있습니다.

주의

- ‘양이 많다’와 ‘진하다’는 다릅니다. 진하기는 용매의 양에 견주어 용질이 얼마나 녹아 있는지입니다.



S18 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 용질·용매(①), 녹은 물질이 남아 있다는 증거(②), 빨리 녹이는 방법(③), 진하기 비교(④)를 말하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 용질: 소금, 용매: 물
- ② 아니다. 소금물에서 짠맛이 나는 것이 증거이다(소금이 물에 골고루 섞여 있다).
- ③ 따뜻한 물에 넣는다, 젓는다(두 가지)
- ④ 가. 같은 양의 물에 설탕이 더 많이 녹아 있기 때문

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “오늘 어떤 컵 실험과 비슷해?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③은 두 가지를 모두 말해야 맞습니다. 하나만 말하면 “또 다른 방법은?”이라고 묻습니다.



S19 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

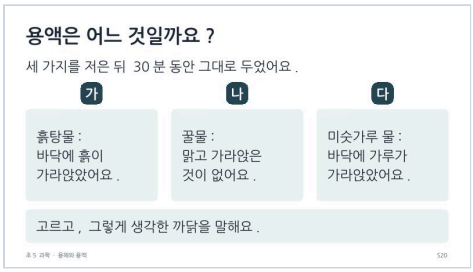
- ① 용질 소금, 용매 물 ② 없어지지 않음(짠맛) ③ 따뜻한 물, 젓기 ④ 가

막히면

- ①이 틀리면 S06으로, ②가 틀리면 S07로, ③이 틀리면 S11로, ④가 틀리면 S16·S17로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S20 **용액은 어느 것일까요?** · 마무리 확인(용액 고르기) · 약 2분

처음 보는 세 가지 가운데 용액을 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “세 가지를 30분 동안 그대로 두었대. 어느 것이 용액일까? 왜 그렇게 생각해?”

정답

- 나. 꿀물은 꿀이 물에 녹아 맑고, 오래 두어도 가라앉는 것이 없습니다. 흙탕물과 미숫가루 물은 바닥에 가라앉는 것이 생기므로 용액이 아닙니다.

막히면

- S06의 핵심 카드(맑고, 가라앉거나 뜨는 것이 없다)를 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S21 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “물에 녹은 설탕은 어디로 갔는지, 이제 설명해 볼래?”

예상 답

- “설탕이 아주 작게 나뉘어 물에 골고루 섞여 있어요. 그래서 설탕물이 달아요.”

정답

- ① 용질 ② 젓는다, 따뜻한 물을 쓴다 ③ 같은 양의 물에 용질이 많이 녹아 있는 용액

막히면

- S06, S11, S16을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다. S04의 소금물은 랩을 덮어 두었다가 다음 차시에 씁니다.



S22 **보충: 물의 모습이 바뀌어요** · 선수 학습 보충(얼음이 녹음과 증발) · 약 4분

S02가 흔들리면, 얼음이 녹아 물이 되는 것과 물이 증발하는 것을 먼저 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “얼음 한 조각을 접시에 놓아 볼까? 조금 뒤 어떻게 될까?”
- “젖은 손수건을 널어 두면 물은 어디로 갈까?”

예상 답

- “얼음이 녹아 물이 돼요.” “물이 수증기가 되어 날아가요.”

막히면

- 얼음을 손바닥에 잠깐 쥐어 녹는 것을 느끼게 합니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 초4 ‘물의 상태 변화’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과 보통: 소금·설탕은 맑고 바닥에 가라앉은 것이 없음 / 밀가루는 뿌옇고 바닥에 가라앉음(본 대로 쓰면 맞음)
2	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과는 잰 대로 쓰면 맞음. 예시(한 가지 예): ① 3분 넘음 ② 약 50초 ③ 약 20초. ③이 ②보다 빠르고 ①이 가장 느리면 됨. 시간에 단위(초)를 붙였는지 봅니다.
3	소금물: 소금 / 물, 설탕물: 설탕 / 물, 꿀물: 꿀 / 물

4	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과 보통: 1숟가락은 연한 갈색·조금 달다 / 3숟가락은 진한 갈색·더 달다(흰 설탕으로 했다면 맛만 비교)
5	가. 설탕의 양은 같지만 가는 물이 더 적어서, 같은 양의 물(1컵)에 견주면 가는 3숟가락, 나는 1숟가락 반만큼 녹아 있기 때문
6	① 용질 ② 젓는다, 따뜻한 물을 쓴다 ③ 같은 양의 용매에 용질이 더 많이 녹아 있는 용액

오늘의 기록

S02 선수 확인: 얼음이 녹음·증발 모두 □ 흔들림(보충 S22) □
S04·S09·S14 실험 기록: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 시간에 단위(초)를 붙임 □ 도움을 받아 씀 □
S18 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S20 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 녹으면 없어짐(M1) □ 얼음이 녹는 것과 혼동(M2) □ 저으면 더 많이 녹음(M3) □ 양이 많으면 진함(M4) □

메모: _____